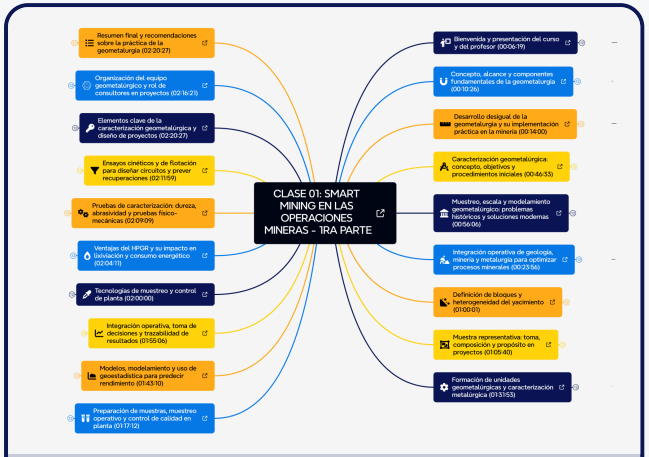
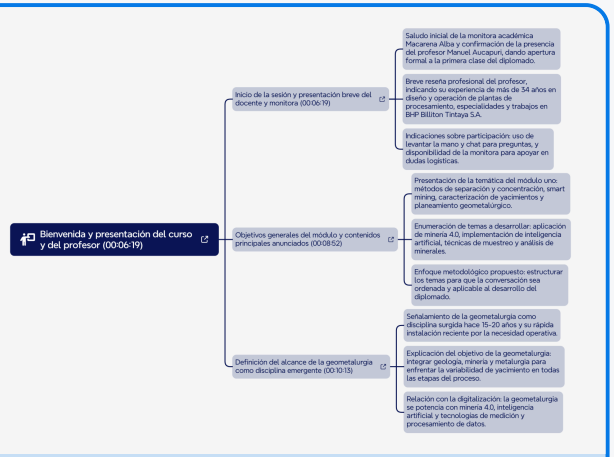
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

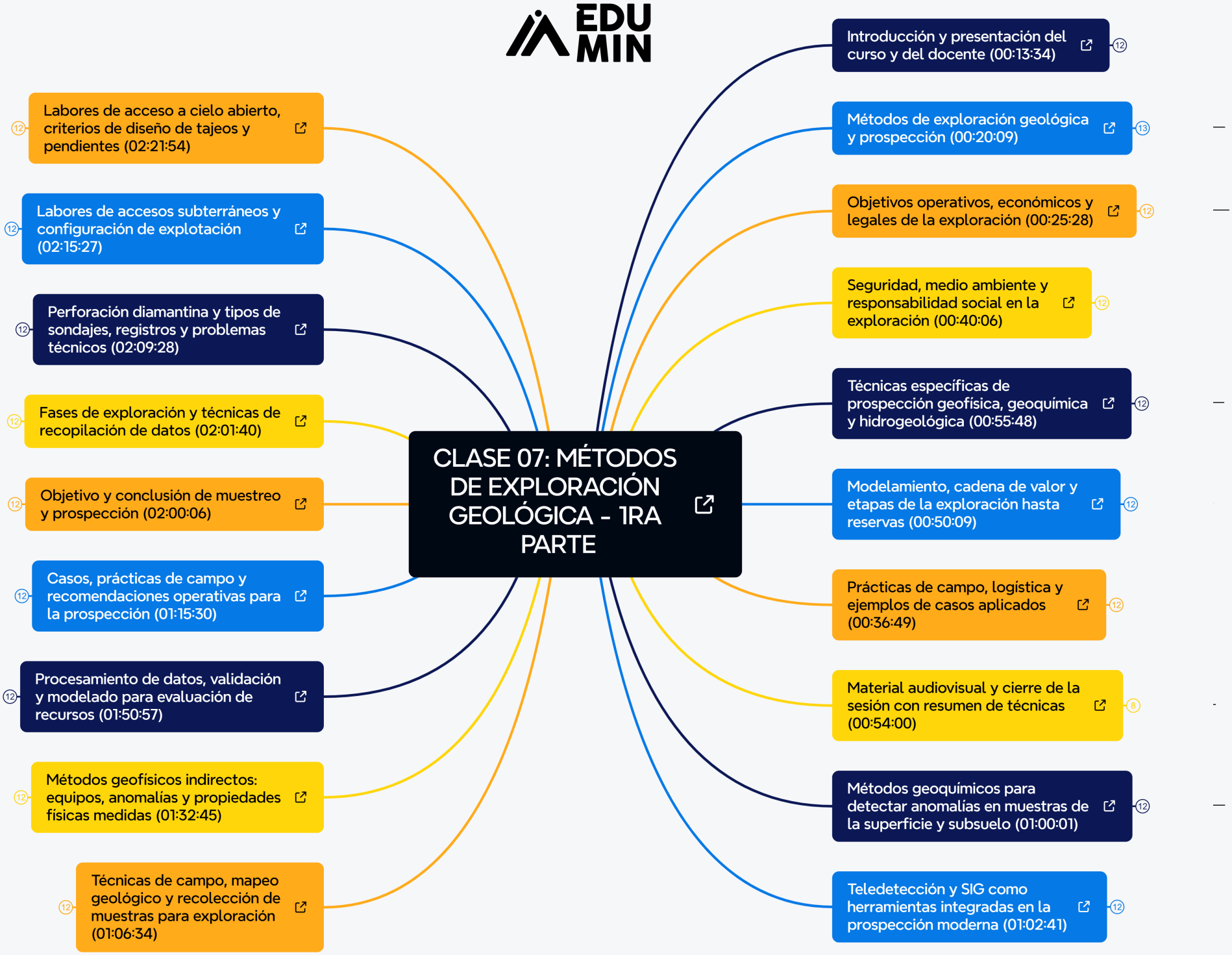
03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 07: MÉTODOS DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA - 1RA PARTE
Introducción y presentación del curso y del docente (00:13:34)
Métodos de exploración geológica y prospección (00:20:09)
Objetivos operativos, económicos y legales de la exploración (00:25:28)
Seguridad, medio ambiente y responsabilidad social en la exploración (00:40:06)
Técnicas específicas de prospección geofísica, geoquímica y hidrogeológica (00:55:48)
Modelamiento, cadena de valor y etapas de la exploración hasta reservas (00:50:09)
Prácticas de campo, logística y ejemplos de casos aplicados (00:36:49)
Material audiovisual y cierre de la sesión con resumen de técnicas (00:54:00)
Métodos geoquímicos para detectar anomalías en muestras de la superficie y subsuelo (01:00:01)
Teledetección y SIG como herramientas integradas en la prospección moderna (01:02:41)
Labores de acceso a cielo abierto, criterios de diseño de tajeos y pendientes (02:21:54)
Labores de accesos subterráneos y configuración de explotación (02:15:27)
Perforación diamantina y tipos de sondajes, registros y problemas técnicos (02:09:28)
Fases de exploración y técnicas de recopilación de datos (02:01:40)
Objetivo y conclusión de muestreo y prospección (02:00:06)
Casos, prácticas de campo y recomendaciones operativas para la prospección (01:15:30)
Procesamiento de datos, validación y modelado para evaluación de recursos (01:50:57)
Métodos geofísicos indirectos: equipos, anomalías y propiedades físicas medidas (01:32:45)
Técnicas de campo, mapeo geológico y recolección de muestras para exploración (01:06:34)

Introducción y presentación del curso y del docente (00:13:34)

- Bienvenida, duración de la clase y rol del monitor académico (00:13:34)
  - Se da la bienvenida a los alumnos, se indica que la clase es la número siete del diplomado y la duración hasta las 21:45 con un break a las 20:30, señalando la organización del evento.
  - El monitor académico presenta al profesor invitado, resaltando su experiencia y especialidad en geomecánica minera y uso de software especializado.
  - Se transmite el pase de control al docente para iniciar la exposición y contextualizar la temática del módulo.
- Presentación del profesor, experiencia y objetivos personales (00:14:34)
  - El profesor se presenta como jefe de geomecánica, describe su formación como ingeniero geólogo y menciona su experiencia enfocada en geología y geomecánica aplicadas a minería subterránea.
  - Explica la habilidad del geólogo para identificar mineralización, dar opiniones técnicas en reuniones y aportar soporte a explotación mecanizada y convencional.
  - Señala su intención de desarrollar contenidos prácticos, mostrar videos cortos y fomentar la participación activa de los alumnos durante la clase.
- Relación del geólogo con otras disciplinas y herramientas de trabajo (00:15:05)
  - El docente enumera conocimientos complementarios útiles para exploración: alteraciones, fallas, técnicas de muestreo y registro (logueo) de sondajes.
  - Menciona herramientas de campo (equipo de diamantina, registros de testigos) y el flujo de datos hacia bases y software para evaluación de mineral (modelo de datos).
  - Explica el papel del geólogo dentro de la operación minera, su interacción con planificación y geomecánica y la función de evaluar si un cuerpo es económico o ganga.

Métodos de exploración geológica y prospección (00:20:09)

- Índice del curso: métodos directos, geofísicos, geoquímicos y exploratorios tácticos (00:20:09)
  - Se presenta el índice temático que cubre métodos de exploración geológica, incluyendo técnicas directas de campo, métodos geofísicos y geoquímicos y aproximaciones exploratorias.
  - El docente explica que la clase combinará exposición, discusión y visualización de videos breves para mantener la atención y ejemplificar cada método.
  - Se anuncia que se abordarán prácticas de logueo geomecánico y geológico y la transferencia de datos a software como AutoCAD o Datamine según disponibilidad.
- Definición de prospección geológica y sus objetivos principales (00:21:45)
  - La prospección geológica se define como el conjunto de métodos para conocer, interpretar y aplicar técnicas que resuelvan la existencia de secuencias subyacentes mediante métodos directos e indirectos.
  - Objetivos de la exploración minera: identificar zonas de yacimiento, cuantificar su dimensión y composición, y evaluar su potencial para explotación futura.
  - Se indica que la prospección cubre minerales metálicos, rocas ornamentales, industriales y aguas, apoyada por disciplinas como geoquímica, geofísica, hidrogeología y geología estructural.
- Clasificación de métodos: directa, indirecta, geofísica y geoquímica (00:35:52)
  - Métodos directos implican trabajo de campo con muestreos, calicatas y ensayos de laboratorio para obtener datos primarios de la roca y mineralización.
  - Métodos indirectos usan SIG (Sistemas de Información Geográfica), estudios preliminares y recopilación de información previa para identificar blancos prospectables.
  - Métodos geofísicos incluyen técnicas gravimétricas, sísmicas, eléctricas y electromagnéticas para detectar propiedades físicas del subsuelo sin destrucción.
  - Métodos geoquímicos aplican muestreos litogeoquímicos, análisis de agua y corrientes, análisis de radioactividad y estudios de anomalías químicas en suelos y sedimentos.

Objetivos operativos, económicos y legales de la exploración (00:25:28)

- Objetivos de la exploración y definición de recursos y reservas (00:25:28)
  - El objetivo principal es descubrir y cuantificar recursos mineralizados con leyes economicamente relevantes para sustentar planes de explotación y continuidad del negocio.
  - Se diferencia entre recursos (potencial de mineral) y reservas (parte económicamente explotable) y la necesidad de transformar recursos en reservas mediante sondajes y modelamientos.
  - Ejemplos de políticas de ley de corte que varían entre empresas: umbrales que definen si una ley es aceptable para explotación o no.
- Características operativas y criterios de explotación (00:28:05)
  - Los objetivos de la operación incluyen establecer reservas, ubicar depósitos, describir características del yacimiento y elaborar métodos de explotación y producción esperada.
  - La selección del método de explotación depende del tipo de depósito, equipo disponible, geomecánica y coste-beneficio de sostenimiento y extracción.
  - Se citan métodos de explotación subterránea: cota ascendente, stoping, longwall (recuperación por longwalls), explotación por gravedad, y el rol de geomecánica en determinar sostenimiento.
- Requisitos legales, ambientales y permisos para exploración (00:31:57)
  - La exploración requiere evaluar impactos y presentar una declaración jurada o evaluación ambiental, identificando controles y mitigaciones según normativa.
  - Proyectos de pequeña minería son auditados por gobiernos regionales; mediana y gran minería por entidades especializadas como Sinermín (mencionado) para auditorías técnicas y de seguridad.
  - Se abordan temas administrativos como permisos de uso de agua, permisos de voladura (SUCAMEC), responsabilidades sociales y gestión de relación con comunidades.

Seguridad, medio ambiente y responsabilidad social en la exploración (00:40:06)

- Salud ocupacional y seguridad en campo, equipos y transporte (00:47:50)
  - Principios de seguridad general incluyen respuesta ante emergencias, seguridad personal y de equipos, prácticas seguras para recorridos y conocimiento de ubicación.
  - Seguridad en desplazamientos y vehículos: estudio topográfico de rutas, uso de vehículos todo terreno, vehículos para nieve, cadenas de neumáticos y embarcaciones si procede según zona.
  - Recomendaciones para preparación de campamentos, comunicaciones, ubicación de perforaciones y protocolos para riesgos climáticos y ambientales.
- Gestión ambiental: impactos, manejo de agua y residuos (00:44:45)
  - La exploración debe considerar excelencia ambiental: protección de sitios arqueológicos, gestión de perturbaciones de suelo, control de vertidos y conservación de biodiversidad.
  - Manejo de aguas: identificación de fuentes, tratamiento para consumo humano y uso en labores; provisión de recursos sin afectar a comunidades aledañas.
  - Gestión de residuos sólidos y peligrosos: contenedores para separacion de materiales orgánicos, plásticos y residuos peligrosos, vigilancia de parámetros como pH en aguas y control de relaves.
- Relacionamiento con comunidades y gobierno corporativo (00:42:34)
  - Importancia de la diligencia debida, derechos humanos, conducta ética y negociación con comunidades por acceso a infraestructuras y recursos.
  - Descripción de escenarios comunes: demandas por compensaciones, acuerdos anuales, presiones de líderes locales y riesgos de paralización de operaciones por conflictos.
  - Necesidad de establecer relaciones equilibradas que eviten éxodos de empleados y cierre temporal o definitivo de proyectos por conflictos sociales.

Técnicas específicas de prospección geofísica, geoquímica y hidrogeológica (00:55:48)

- Métodos geofísicos principales: gravimetría, sísmica, eléctrica y electromagnética (00:57:48)
  - Métodos gravimétricos miden variaciones en gravedad causadas por diferencias de densidad del subsuelo, útiles para identificar cuerpos densos como mineralizaciones.
  - Métodos sísmicos emplean generación de ondas controladas y registro con geófonos o hidrófonos para entender propiedades elásticas y estructuras subyacentes.
  - Métodos eléctricos y electromagnéticos miden resistividad, conductividad y carga, detectando variaciones por porosidad, saturación y presencia de minerales conductores.
- Métodos geoquímicos: muestreos en suelos, corrientes y análisis litogeoquímico (00:36:37)
  - Geoquímica de superficie realiza muestreos sistemáticos de suelo, sedimentos y corrientes para detectar anomalías químicas que indiquen mineralización.
  - Seguimiento de corrientes y muestreo de aguas permite detectar trazas de metales disueltos que señalen áreas de mineralización aguas arriba.
  - Técnicas complementarias incluyen análisis de radioactividad para detectar mineralizaciones uraníferas o asociadas a elementos radioactivos.
- Métodos hidrogeológicos y uso de técnicas indirectas y remotas (00:39:53)
  - La prospección de aguas subterráneas usa pedología, geología estructural, geomorfología, fotogeología y sensores remotos para localizar acuíferos y caudales.
  - Métodos hidrogeológicos específicos: perforación de pozos (ensayos de bombeo), elaboración de curvas equipotenciales y uso de geofísica de superficie para definir acuíferos.
  - Uso de SIG (Sistemas de Información Geográfica) y datos remotos para integrar información y realizar estudios indirectos antes de trabajo de campo directo.

Modelamiento, cadena de valor y etapas de la exploración hasta reservas (00:50:09)

- Cadena de valor geociencias: desde exploración a comercialización (00:50:09)
  - La cadena de valor incluye incremento de recursos, planificación geominerometalúrgica, extracción, procesamiento y comercialización según condiciones de mercado.
  - Captura y almacenamiento de información, creación de modelos genéticos y caracterización de recursos son pasos clave para transformar información en decisiones.
  - Integración de equipos humanos y tecnológicos para asegurar continuidad de reservas y cumplimiento de planes de producción.
- Modelamientos geotécnicos y geometalúrgicos para estimación de recursos (00:51:18)
  - Modelamientos incluyen estimación de leyes, transformación de recursos a reservas y construcción de modelos de bloques integrados que soporten planes mineros.
  - Las bases geológicas, geotécnicas y geometalúrgicas son esenciales para definir métodos de explotación, sostenimiento y recuperación de mineral.
  - Se menciona la apertura a nuevas oportunidades (Brownfield, Greenfield) que requieren modelos robustos para incorporarse a planes de desarrollo.
- Etapas de exploración: identificación, evaluación, definición y factibilidad (00:52:05)
  - La exploración es un proceso secuencial que reduce incertidumbres: identificación de targets, generación de blancos sondeables y ejecución de sondajes exploratorios.
  - Con mayor información la incertidumbre disminuye y se avanza desde la etapa de reconocimiento (baja certidumbre) a prefactibilidad y factibilidad (alta certidumbre).
  - Se reconocen porcentajes de avance en etapas: identificación básica, estudio y definición, implicando distintos costos y tiempos para avanzar a la factibilidad.

Prácticas de campo, logística y ejemplos de casos aplicados (00:36:49)

- Trabajo de campo: muestreos, calicatas y registro geológico (00:36:49)
  - Métodos directos requieren que el geólogo recoja muestras de roca y suelo, realice calicatas y registre testigos de sondaje (logueo) para análisis posteriores.
  - El logueo geomecánico y geológico distingue aspectos mecánicos de la roca y características mineralógicas para modelamiento y planificación.
  - Se enfatiza la importancia de validar información previa de instituciones como el IGME (Inemmet mencionado) y complementar con muestreos propios para mayor detalle.
- Uso de tecnología: drones, SIG y software para modelamiento (00:49:22)
  - Drones permiten mapeo aéreo y levantamiento de elevaciones para planificación de acceso, topografía y reconocimiento de afloramientos.
  - SIG y software especializado (AutoCAD, Datamine, Vulcan y otros mencionados) facilitan el procesamiento de datos, modelamiento geológico y diseño de planes mineros.
  - Importancia de transferir datos de campo a bases digitales y realizar modelamientos reproducibles que soporten decisiones de explotación.
- Ejemplos prácticos de unidades y decisiones de explotación (00:18:39)
  - Se presentan ejemplos de unidades donde exploración y explotación detectaron estructuras de 1 m con distintas leyes en superficie y profundidad, ejemplificando la variabilidad.
  - Discusión de decisiones: cuándo continuar sondajes, hacer cruceros, desarrollar nuevos niveles o adecuar métodos de explotación según la geometría y ley del cuerpo.
  - Mención de unidades históricas como Orcopampa que mantuvieron actividad décadas y que hoy enfrentan agotamiento de reservas, ilustrando importancia de evaluación continua.

Material audiovisual y cierre de la sesión con resumen de técnicas (00:54:00)

- Visualización de videos explicativos sobre técnicas y conceptos (00:54:00)
  - Se introducen videos de corta duración para visualizar técnicas de prospección, con presentaciones sobre métodos geofísicos, geoquímicos y objetivos de la prospección.
  - Los videos explican la importancia de definir el metal o recurso de interés y muestran ejemplos didácticos de aplicación de métodos de campo y laboratorio.
  - El docente invita a los alumnos a observar los ejemplos, mantener la atención y aplicar lo visto en ejercicios prácticos posteriores.
- Resumen final y llamada a la práctica y discusión (00:57:48)
  - Se reafirma que la prospección geológica combina métodos no destructivos (geofísica) y muestreos (geoquímica) para identificar, cuantificar y evaluar recursos.
  - Se destaca la responsabilidad de realizar la exploración de manera sostenible, segura y cumpliendo requisitos legales y sociales.
  - Cierre con invitación a aplicar metodologías presentadas, discutir casos reales en futuras sesiones y continuar con modelamientos y ejercicios prácticos en próximos encuentros.

Métodos geoquímicos para detectar anomalías en muestras de la superficie y subsuelo (01:00:01)

- Prospección geoquímica de suelos y su objetivo para detectar mineralizaciones (01:00:17)
  - La recolección y análisis de muestras de suelo en superficie o poca profundidad detecta anomalías químicas que indican presencia de depósitos minerales o hidrocarburos en el subsuelo.
  - Las anomalías en suelos pueden originarse por meteorización, dispersión de yacimientos o migración de fluidos hidrotermales que concentran elementos detectables.
  - Se analizan elementos químicos específicos que actúan como indicadores primarios para orientar etapas posteriores de exploración.
- Prospección geoquímica de sedimentos y aguas para identificar fuentes río-arriba (01:00:50)
  - El análisis de sedimentos fluviales o lacustres permite identificar partículas y elementos químicos provenientes de erosión y transporte de depósitos minerales aguas arriba.
  - El muestreo de aguas superficiales y subterráneas detecta elementos disueltos producto de interacción con depósitos minerales o fluidos hidrotermales.
  - Las anomalías en sedimentos y aguas pueden señalar mineralizaciones o reservorios de hidrocarburos, sirviendo de trazadores espaciales.
- Prospección geoquímica de gases y rocas para identificar migración de fluidos y alteraciones (01:01:51)
  - El análisis de gases del suelo (CO_2, metano, helio y trazas) detecta migración desde depósitos de hidrocarburos, yacimientos minerales o sistemas geotérmicos.
  - El muestreo y análisis de rocas en afloramientos o testigos de perforación permite identificar elementos que indican mineralizaciones o alteraciones hidrotermales.
  - Las anomalías geoquímicas en gases y rocas guían la exploración hacia áreas con potencial económico comprobable.

Teledetección y SIG como herramientas integradas en la prospección moderna (01:02:41)

- Uso de sensores remotos para identificar alteraciones minerales y patrones ambientales (01:02:41)
  - La teledetección capta datos espectrales en plataformas aéreas y satelitales que permiten detectar óxidos, sulfuros y silicatos indicadores de depósitos minerales.
  - Permite mapear vegetación y tipos de suelo, ya que ciertos patrones vegetacionales o del suelo correlacionan con recursos minerales subyacentes.
  - Detecta alteraciones superficiales y facilita la delimitación de zonas de interés antes de trabajo de campo intensivo.
- Análisis estructural mediante imágenes y su aporte a la detección de fallas y pliegues (01:03:35)
  - Las imágenes de teledetección apoyan la identificación e interpretación de fallas, pliegues y otras estructuras geológicas críticas para localizar yacimientos.
  - El análisis estructural contribuye a definir direcciones de muestreo y trazado de líneas de investigación geofísica y geoquímica.
  - Sirve para priorizar áreas de perforación y reducir tiempo y costos en la etapa exploratoria.
- Integración continua de datos en SIG y modelos predictivos (01:03:54)
  - Los SIG permiten capturar, almacenar, manipular y desplegar datos geográficos y geoespaciales de diferentes fuentes (geología, topografía, hidrogeología, teledetección).
  - La combinación de capas multiespectrales con datos geológicos en SIG posibilita análisis multiespectrales y modelado espacial 3D para recrear el subsuelo virtualmente.
  - Al integrar datos satelitales regularmente actualizados en SIG y alimentar modelos predictivos, se mejora la precisión en la identificación de áreas promisorias y el monitoreo en tiempo real.

Técnicas de campo, mapeo geológico y recolección de muestras para exploración (01:06:34)

- Cartografía geológica y mapeo de afloramientos con herramientas de campo (01:07:25)
  - El mapeo detallado de afloramientos implica descripción exhaustiva y registro sistemático de rocas, estructuras y características superficiales con mapas, fotos y anotaciones de campo.
  - Herramientas básicas: mapas geológicos, cámara fotográfica, libreta de campo, brújula, picota y herramientas de muestreo químico (ácidos para pruebas).
  - La información de campo se plasma en mapas con descripciones textuales y esquemas que permiten reconstruir la historia geológica y correlacionar con el subsuelo.
- Análisis de estructuras, alteraciones y mineralización observables en campo (01:08:30)
  - Identificación de fallas, pliegues y fracturas como indicadores de mineralización o procesos geológicos controlantes.
  - Registro de alteraciones hidrotermales, geomorfología, mineralogía secundaria y anomalías geoquímicas que orientan la prospección.
  - Recolección selectiva de muestras de roca, mineral y sedimento basadas en observaciones de campo para análisis de laboratorio posteriores.
- Recolección de datos, uso de GPS y herramientas digitales para mapeo en tiempo real (01:55:26)
  - Es esencial disponer de planos geológicos, coordenadas y antecedentes previos antes de salir a campo para una mejor planificación y ejecución.
  - Uso de GPS y aplicaciones móviles (ejemplo Avanza Maps) para cargar planos, registrar puntos y recolectar datos en tiempo real, facilitando procesamiento posterior en gabinete.
  - La cartografía y recopilación cartográfica incluyen agrupar planos y mapas antiguos, referenciarlos a coordenadas y analizar desde un punto de vista geomorfológico.

Métodos geofísicos indirectos: equipos, anomalías y propiedades físicas medidas (01:32:45)

- Tipos de métodos geofísicos y su propósito en explorar anomalías (01:33:32)
  - Los métodos geofísicos son indirectos y miden campos eléctricos, magnéticos, radiofrecuencia, ionización y radioactividad para detectar anomalías asociadas a cuerpos geológicos.
  - Equipos incluyen métodos electromagnéticos, inducción polarizada y otros diseñados para identificar variaciones en conductividad eléctrica asociadas a metales o minerales.
  - El objetivo es localizar anomalías que sugieran presencia de cuerpos conductores, agua, minerales o materiales detectables por su respuesta física.
- Métodos sísmicos: generación de ondas, geófonos y análisis de llegadas primeras (01:36:58)
  - En sísmica se generan ondas mecánicas mediante impulso controlado; los geófonos registran los ecos que permiten interpretar el subsuelo.
  - La velocidad de propagación depende de constantes elásticas y densidad del medio; diferentes litologías producen reflexiones o refracciones que ayudan a identificar capas.
  - Interpretación de curvas tiempo-distancia y primeras llegadas permite identificar horizontes litológicos, variaciones de potencia y posibles niveles volcánicos o sedimentarios.
- Métodos gravimétricos, magnéticos y eléctricos: propiedades medidas y aplicaciones (01:40:19)
  - Gravimetría mide anomalías del campo gravitatorio relacionadas con densidad del medio, aplicable a petróleo, arenas, gravas, aguas subterráneas y obras civiles.
  - Magnetometría detecta anomalías del campo magnético asociadas a permeabilidad magnética y magnetización residual, útil en minería y geología regional.
  - Métodos eléctricos e inducción polarizada miden resistividad y polarización induced para identificar materiales con distinta conductividad, indicando minerales, agua o estructuras.

Procesamiento de datos, validación y modelado para evaluación de recursos (01:50:57)

Procesamiento de información geológica y elaboración de informes aplicados (01:50:57)

- El procesamiento de datos busca interpretar la paleografía y evolución geológica a partir de datos de campo y geofísicos mediante análisis sistemático.
- Tras el mapeo y sondeos se requiere agrupar, validar y procesar datos para generar interpretaciones coherentes que sirvan de base al informe geológico.
- Las conclusiones y recomendaciones se derivan de datos validados; la falta de validación genera interpretaciones no confiables y pérdidas de recursos.

Análisis de laboratorio: petrográficos, mineralógicos y geoquímicos para confirmar hallazgos (01:10:26)

- Análisis petrográficos microscópicos determinan mineralogía, textura y estructura para comprender formación y posibles indicadores de mineralización.
- Análisis mineralógicos cuantifican minerales presentes y ayudan a evaluar potencial económico de muestras recolectadas en campo.
- Análisis geoquímicos determinan concentraciones de elementos en rocas, sedimentos y aguas para identificar anomalías y dirigir modelos de exploración.

Modelado de recursos, métodos y evaluación económica para viabilidad (01:11:35)

- La evaluación de recursos persigue estimar cantidad, distribución y calidad de los recursos en el yacimiento, además de su viabilidad económica.
- Métodos incluyen secciones transversales, método de bloques y técnicas geoestadísticas aplicadas sobre modelos 3D generados con datos de sondeos y muestras.
- La etapa final incorpora análisis de costos de extracción, procesamiento, transporte, precios de mercado, regulación y proyecciones financieras para decidir explotación.

Casos, prácticas de campo y recomendaciones operativas para la prospección (01:15:30)

- Ejemplo de descubrimiento en Puno y su importancia estratégica para litio y uranio (01:15:30)
  - Proyecto en Puno descubrió litio y uranio bajo un antiguo lago cubierto de lava a 80 m de profundidad, estimándose reservas de litio cercanas a 880,000 toneladas.
  - El hallazgo posiciona al país en competencia con el triángulo del litio y destaca la importancia del litio en la transición energética y la industria de baterías.
  - La explotación depende de un marco normativo que garantice aprovechamiento sostenible, mostrando la interacción entre exploración y política pública.
- Experiencias prácticas de trabajo con geofísica aplicada a detección de tuberías y minería (01:36:12)
  - Experiencias incluyen detección de tuberías clandestinas y trabajo con inducción polarizada utilizando tendidos de cables y geófonos para detectar anomalías subsuperficiales.
  - En estas prácticas se identifican anomalías correspondientes a metales, plásticos, maderas o agua, aplicando la geofísica para resolver problemas urbanos y mineros.
  - Las anomalías halladas se interpretan y asocian a posibles objetivos económicos o infraestructurales sujetos a verificación en campo.
- Buenas prácticas de salida a campo, validación de datos y pautas para reportes geológicos (01:51:25)
  - Antes de salir a campo se requiere revisar historia geológica, planos y antecedentes de muestreo para planificar mapeo y muestreos representativos.
  - Validar los datos en campo y laboratorio es esencial; si la información no es confiable debe marcarse como provisional hasta confirmación posterior.
  - Recomendaciones técnicas: usar GPS para georreferenciar puntos, registrar litología y alteraciones, y emplear aplicaciones móviles para recolección y sincronización con gabinete.

Objetivo y conclusión de muestreo y prospección (02:00:06)

- Importancia de muestrear la zona para confirmar mineralización (02:00:06)
  - La conclusión principal indica que la zona estudiada debe ser muestreada para determinar la presencia de resultados favorables en mineralización.
  - El muestreo permite decidir la siguiente etapa, que sería la perforación diamantina si se obtienen resultados positivos.
  - Sin muestreo y análisis adecuados no se puede avanzar a etapas de mayor inversión ni a interpretación fiable.
- Requisitos para presentar una recomendación de muestreo completa (02:00:24)
  - Es necesario realizar mapeo detallado y trazar una sección transversal que describa la litología y estructuras observadas.
  - Se debe proponer un plan de muestreo con análisis de datos y procesamiento geoquímico para elaborar planos de alteración y litología.
  - La presentación final incluye planos litológicos, de alteración estructural y geoquímicos, además de secciones mostrando intercepción de vetas y mineralizaciones.
- Resultados esperados en informes de prospección y muestreo (02:00:42)
  - Mostrar litología identificada (por ejemplo andesitas), tipos de alteración (propílica) y estructuras de cuarzo rellenas de minerales.
  - Presentar análisis cuantitativos de mineralización, p. ej., porcentajes de galena y esfalerita en muestras representativas.
  - Concluir con interpretación que permita decidir perforación o continuar con trabajo de campo adicional.

Fases de exploración y técnicas de recopilación de datos (02:01:40)

- Definición y alcance de la prospección como etapa inicial de exploración (02:01:40)
  - La prospección busca determinar si una extensa región presenta posibilidades de un tipo concreto de yacimiento mineral.
  - Su actividad principal es el mapeo de litología, alteraciones y mineralización o estructuras superficiales.
  - El conocimiento detallado de petrografía y tipos de roca es esencial para realizar un mapeo correcto y evitar mala toma de datos.
- Técnicas indirectas y herramientas para la exploración en superficie (02:03:29)
  - Uso de geofísica y geoquímica como métodos indirectos para detectar anomalías potenciales antes de muestreos puntuales.
  - Aplicación de teledetección para identificar anomalías de minerales, vegetación o rocas en áreas de difícil acceso.
  - Empleo de programas y software (por ejemplo SAS Planet, Aster, Landsat) con imágenes georreferenciadas para planificar salidas de campo.
- Tipos de muestreo superficial y su propósito (02:04:23)
  - Calicatas: excavaciones pequeñas para tomar muestras representativas que se envían a laboratorio; limpieza y técnica de muestreo son críticas para evitar contaminación.
  - Trincheras: muestreo lineal a lo largo de estructuras para abarcar 15-20 metros u horizontes puntuales según equipo y condición.
  - Cateo: muestreo superficial corto que puede ser realizado por un geólogo para recolectar pocas muestras con coordenadas para análisis posteriores.

Perforación diamantina y tipos de sondajes, registros y problemas técnicos (02:09:28)

Rol de la perforación diamantina como tercera etapa de exploración (02:09:28)

- La perforación es la etapa posterior a la prospección y muestreo superficial, clave para obtener testigos y confirmar mineralización en profundidad.
- Requiere supervisión experta porque la obtención del testigo y su integridad son fundamentales para un logging (logueo) y análisis correctos.
- Se menciona la posibilidad de impartir una clase adicional específica sobre técnicas de perforación diamantina por un especialista.

Tipos de sondajes, orientación y su implicancia espacial (02:10:51)

- Sondajes orientados: proporcionan rumbo y buzamiento, permitiendo ubicar espacialmente el sondeo en modelos 3D y amarrar vetas.
- Sondajes no orientados: sólo dan inicio y fin del sondeo; requieren múltiples perforaciones para "amarrar" la estructura mediante intersecciones puntuales.
- Importancia de la tubería (PQ, HQ, NQ, BQ) y cambios de línea en función del equipo y la profundidad requerida.

Maquinaria, metrajes y desafíos en testigos de perforación (02:13:43)

- Equipos tipo LM75 y modelos Explorer pueden perforar hasta 500–700 m según el proyecto y la exigencia de metraje.
- Sobreforado (reperforación) puede afectar la continuidad del testigo, involucrando pérdida de información crítica de tramos mineralizados.
- La correcta extracción del testigo y su manejo es vital para que el geólogo pueda describir y registrar (loguear) la columna de roca adecuadamente.

Labores de accesos subterráneos y configuración de explotación (02:15:27)

Tipos de accesos subterráneos y su función en minería mecanizada o artesanal (02:15:27)

- Accesos por galerías, rampas principales y secundarias, cruceros y niveles son comunes en minería mecanizada e industrial.
- En minería artesanal y mediana, el ingreso frecuente es por chimeneas y pilares con desplazamientos entre niveles mediante escaleras o winches.
- Los accesos se diseñan según el tipo de mina y facilitan el transporte de personal, material y extracción.

Elementos de infraestructura subterránea: piques, chimeneas y jaulas (02:16:44)

- Pique: perforación vertical utilizada para transporte de carga y gente entre niveles; chimenea: comunicación inclinada entre niveles.
- Jaulas y sistemas de winche permiten traslado vertical en piques; sostenimientos (marcos de madera o cimbras) protegen galerías principales.
- Ventilación, orificios y medidas de seguridad son parte del reconocimiento con laboreo minero para prevenir incidentes como derrumbes.

Organización de niveles, subniveles y labores de avance (02:20:49)

- Esquema típico muestra rampa de acceso para equipos, casa winche para jaulas, subniveles con cuadros de sostenimiento donde se realizan tajeos.
- Labores de avance incluyen perforación y voladura para abrir galerías o tajeos; se observan zonas sin terminar que requieren continuidad de perforación.
- Distribución espacial de jaulas, subniveles y labores condiciona logística de transporte y desarrollo de la mina.

Labores de acceso a cielo abierto, criterios de diseño de tajeos y pendientes (02:21:54)

- Requisitos y propósito de habilitación de accesos en exploración a cielo abierto (02:21:54)
  - Dentro de la actividad de exploración se encuentra la construcción de accesos permanentes y seguros que permitan el tránsito y trabajo en la zona.
  - La habilitación incluye caminos, rampas de acceso y salida, y drenaje para asegurar operación continua y segura.
  - Debe garantizarse la accesibilidad para equipos y personal durante las labores de muestreo y explotación.
- Diseño y criterios para tajeos: pendiente, ancho, peralte y drenaje (02:23:32)
  - Los criterios de diseño del tajo consideran pendiente, ancho del banco, peralte (berm) y drenaje para estabilidad y seguridad operativa.
  - La pendiente del tajo se expresa en ángulos recomendados; un valor sugerido es 65° para favorecer bancos autosostenibles.
  - Es necesario planificar drenaje adecuado y sostenimientos cuando existen múltiples bancos para prevenir inestabilidades.
- Componentes y prácticas en operaciones de tajo y niveles (02:24:38)
  - Visualización de tajo muestra accesos, banquetas y niveles con separación entre bancos; la terminología distingue entre tajo (cielo abierto) y tajeos (interior).
  - Cuando se superan varios bancos consecutivos se recomienda implementar sostenimiento adicional según el tipo de explotación.
  - Finaliza la clase con recordatorio de continuidad pedagógica y próximas sesiones para profundizar y resolver dudas prácticas.